TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HỌC PHẦN: HỌC SÂU
ĐỀ TÀI: HỒI QUI LOGISTIC VÀ ĐỒ THỊ TÍNH TOÁN (BT 05)

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Phước Sang
Mã số sinhv viên: 3123411255
Lớp: DCT123C3

Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Như Tài

BÀI 1. HỒI QUY LOGISTIC PHÂN LOẠI GIỚI TÍNH TRẺ SƠ SINH

a) Đầu vào tuyến tính z_i và xác suất dự đoán $\hat{y}_i$

$$z_i = \theta_0 + \theta_1 x_i , \quad \hat{y}_i = \sigma(z_i) = 1 / (1 + e^{(-z_i)})$$

Với $\theta_0^{(0)} = 0.5$, $\theta_1^{(0)} = 0.5$:

i	x_i (kg)	y_i	$z_i = 0.5 + 0.5x_i$	$\hat{y}_i = \sigma(z_i)$
1	2.4	0	1.7000	0.8455
2	3.3	1	2.1500	0.8957
3	3.2	1	2.1000	0.8909
4	2.5	0	1.7500	0.8520

b) Binary Cross-Entropy Loss

$$L_i = -[y_i \ln \hat{y}_i + (1 - y_i) \ln(1 - \hat{y}_i)]$$

i	y_i	$\hat{y}_i$	L_i	Công thức
1	0	0.8455	1.8678	$-\ln(1 - 0.8455)$
2	1	0.8957	0.1102	$-\ln(0.8957)$
3	1	0.8909	0.1155	$-\ln(0.8909)$
4	0	0.8520	1.9102	$-\ln(1 - 0.8520)$

$$J(\theta^{(0)}) = (1/4)(1.8678 + 0.1102 + 0.1155 + 1.9102) \approx 1.0009$$

c) Chứng minh công thức đạo hàm

Xét một mẫu với $L = -[y \ln \hat{y} + (1 - y) \ln(1 - \hat{y})]$, $\hat{y} = \sigma(z)$, $z = \theta_0 + \theta_1 x$. Áp dụng quy tắc dây chuyền:

Bước 1: đạo hàm theo $\hat{y}$

$$\partial L/\partial \hat{y} = -y/\hat{y} + (1 - y)/(1 - \hat{y}) = (\hat{y} - y) / [\hat{y}(1 - \hat{y})]$$

Bước 2: đạo hàm của sigmoid: $\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$, nên

$$\partial \hat{y}/\partial z = \hat{y}(1 - \hat{y})$$

Bước 3: nhân hai kết quả:

$$\partial L/\partial z = \partial L/\partial \hat{y} \cdot \partial \hat{y}/\partial z = (\hat{y} - y) / [\hat{y}(1 - \hat{y})] \cdot \hat{y}(1 - \hat{y}) = \hat{y} - y$$

Bước 4: vì $z = \theta_0 + \theta_1 x$ nên $\partial z/\partial \theta_0 = 1$ và $\partial z/\partial \theta_1 = x$. Do đó

$$\partial L/\partial \theta_0 = \hat{y} - y\,, \quad \partial L/\partial \theta_1 = (\hat{y} - y)\cdot x$$

Hàm mất mát J là trung bình của m giá trị L_i và đạo hàm là phép toán tuyến tính, nên:

$$\partial J/\partial \theta_0 = (1/m) \sum_i (\hat{y}_i - y_i)\,, \quad \partial J/\partial \theta_1 = (1/m) \sum_i (\hat{y}_i - y_i)\cdot x_i \quad \blacksquare$$

d) Gradient tại khởi tạo và cập nhật lần 1

i	$\hat{y}_i - y_i$	$(\hat{y}_i - y_i)\cdot x_i$
1	0.8455	2.0293
2	-0.1043	-0.3443
3	-0.1091	-0.3491
4	0.8520	2.1299

$$\partial J/\partial \theta_0 = 1.4841/4 = 0.3710$$

$$\partial J/\partial \theta_1 = 3.4658/4 = 0.8664$$

$$\theta_0^{(1)} = 0.5 - 0.2 \times 0.3710 = 0.4258$$

$$\theta_1^{(1)} = 0.5 - 0.2 \times 0.8664 = 0.3267$$

e) Cập nhật lần 2

Với $\theta_0^{(1)} = 0.4258$, $\theta_1^{(1)} = 0.3267$:

i	x_i	z_i	$\hat{y}_i$	$\hat{y}_i - y_i$	$(\hat{y}_i - y_i)\cdot x_i$
1	2.4	1.2099	0.7703	0.7703	1.8487
2	3.3	1.5039	0.8182	-0.1818	-0.6001
3	3.2	1.4713	0.8133	-0.1867	-0.5976
4	2.5	1.2426	0.7760	0.7760	1.9400

$$\partial J/\partial \theta_0 = 0.2944\,, \quad \partial J/\partial \theta_1 = 0.6478$$

$$\theta_0^{(2)} = 0.4258 - 0.2 \times 0.2944 = 0.3669$$

$$\theta_1^{(2)} = 0.3267 - 0.2 \times 0.6478 = 0.1972$$

f) Hàm mất mát tại ba thời điểm

Thời điểm	θ	θ	J
Trước cập nhật ($\theta^{(0)}$)	0.5000	0.5000	1.0009
Sau cập nhật 1 ($\theta^{(1)}$)	0.4258	0.3267	0.8436
Sau cập nhật 2 ($\theta^{(2)}$)	0.3669	0.1972	0.7585

Nhận xét: J giảm đều 1.0009 → 0.8436 → 0.7585, chứng tỏ bước đi ngược hướng gradient với $\alpha = 0.2$ làm mô hình khớp dữ liệu hơn. Mức giảm sau mỗi bước nhỏ dần (0.1573 rồi 0.0851) vì gradient đang nhỏ lại khi tiến gần cực tiểu.

g) Dự đoán với mô hình θ ²

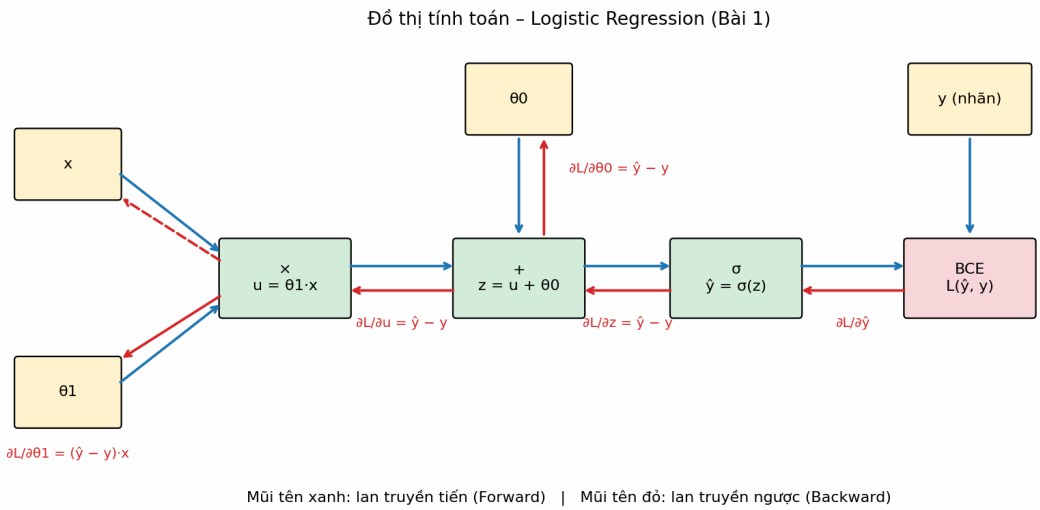
$$z = 0.3669 + 0.1972 \cdot x$$

x (kg)	z	ŷ	Dự đoán (ngưỡng 0.5)
2.8	0.9190	0.7148	Nam (1)
3.5	1.0570	0.7421	Nam (1)

Nhận xét: sau chỉ hai lần cập nhật, mô hình vẫn dự đoán "Nam" cho cả hai trường hợp (xác suất khoảng 0.71–0.74). Thực tế mô hình cũng đang phân loại sai hai mẫu nữ ($\hat{y} \approx 0.70 > 0.5$), do bias θ_0 còn lớn từ khởi tạo; cần nhiều vòng lặp hơn để ranh giới dịch về khoảng 2.9 kg.

h) Đồ thị tính toán (Computation Graph)

Với một mẫu (x, y): x và θ_1 đi vào nút nhân cho u = θ_1x; u cộng với θ_0 cho z; z qua sigmoid cho ŷ; ŷ và y đi vào nút BCE cho L.



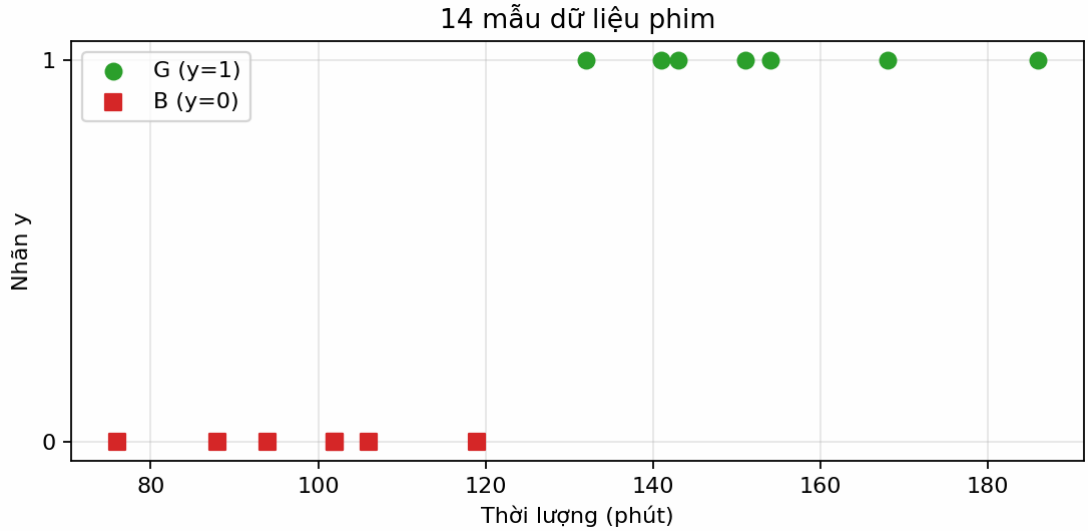
Hình 1. Đồ thị tính toán cho một mẫu – lan truyền tiến (xanh) và lan truyền ngược (đỏ)

- **Forward:** $u = \theta_1 x \rightarrow z = u + \theta_0 \rightarrow \hat{y} = \sigma(z) \rightarrow L = \text{BCE}(\hat{y}, y)$.
- **Backward:** $\partial L/\partial \hat{y} = (\hat{y}-y)/[\hat{y}(1-\hat{y})] \rightarrow \partial L/\partial z = \hat{y}-y \rightarrow \partial L/\partial \theta_0 = \hat{y}-y$ (nút cộng chuyển nguyên gradient) và $\partial L/\partial \theta_1 = (\hat{y}-y)\cdot x$ (nút nhân: nhân với giá trị của nhánh còn lại).

BÀI 2. HỒI QUY LOGISTIC DỰ ĐOÁN ĐÁNH GIÁ PHIM

a) Đầu vào, đầu ra, tham số và biểu diễn dữ liệu

- **Đầu vào:** thời lượng phim x (phút), sau chuẩn hóa $x' = (x - 130)/50$.
- **Đầu ra:** $\hat{y} = \sigma(w \cdot x' + b) \in (0,1)$ – xác suất phim được đánh giá tốt (G).
- **Tham số cần học:** trọng số w và hệ số chặn b.



Hình 2. Biểu diễn 14 mẫu: trục hoành là thời lượng, trục tung là nhãn

Các phim B (nhãn 0) tập trung ở thời lượng ngắn (76–119 phút); các phim G (nhãn 1) ở thời lượng dài (132–186 phút) – dữ liệu tách được tuyến tính.

b) Chuẩn hóa, z_i và $\hat{y}_i$ tại thời điểm khởi tạo

Với w = 0, b = 0: $z_i = 0$ với mọi i nên $\hat{y}_i = \sigma(0) = 0.5$.

i	x_i	y_i	x_i'	z_i	$\hat{y}_i$
1	132	1	0.04	0.0	0.50
2	141	1	0.22	0.0	0.50
3	88	0	-0.84	0.0	0.50
4	154	1	0.48	0.0	0.50
5	151	1	0.42	0.0	0.50
6	102	0	-0.56	0.0	0.50
7	119	0	-0.22	0.0	0.50
8	106	0	-0.48	0.0	0.50
9	102	0	-0.56	0.0	0.50
10	143	1	0.26	0.0	0.50
11	76	0	-1.08	0.0	0.50
12	168	1	0.76	0.0	0.50
13	94	0	-0.72	0.0	0.50
14	186	1	1.12	0.0	0.50

c) Binary Cross-Entropy tại khởi tạo

Vì $\hat{y}_i = 0.5$ với mọi mẫu nên $L_i = -\ln 0.5 = \ln 2 \approx 0.6931$ cho cả 14 mẫu (cả khi y = 1 lẫn y = 0).

$$J(w, b) = (1/14) \times 14 \times 0.6931 = 0.6931$$

d) Chứng minh gradient

Với $L = -[y \ln \hat{y} + (1 - y) \ln(1 - \hat{y})]$, $\hat{y} = \sigma(z)$, $z = w \cdot x' + b$, ta có (xem chứng minh ở Bài 1c):

$$\partial L/\partial \hat{y} = (\hat{y} - y)/[\hat{y}(1 - \hat{y})], \quad \partial \hat{y}/\partial z = \hat{y}(1 - \hat{y}) \Rightarrow \partial L/\partial z = \hat{y} - y$$

Do $\partial z/\partial w = x'$ và $\partial z/\partial b = 1$:

$$\partial L/\partial w = (\hat{y} - y)\cdot x', \quad \partial L/\partial b = \hat{y} - y$$

Lấy trung bình trên m mẫu:

$$\partial J/\partial w = (1/m) \sum_i (\hat{y}_i - y_i)\cdot x_i', \quad \partial J/\partial b = (1/m) \sum_i (\hat{y}_i - y_i) \quad \blacksquare$$

e) Hai lần cập nhật Batch Gradient Descent

Lần 1 (w = 0, b = 0, $\hat{y}_i = 0.5$):

i	$\hat{y}_i - y_i$	$(\hat{y}_i - y_i)\cdot x_i'$
1	-0.50	-0.0200
2	-0.50	-0.1100
3	0.50	-0.4200
4	-0.50	-0.2400
5	-0.50	-0.2100
6	0.50	-0.2800
7	0.50	-0.1100
8	0.50	-0.2400
9	0.50	-0.2800
10	-0.50	-0.1300
11	0.50	-0.5400
12	-0.50	-0.3800
13	0.50	-0.3600
14	-0.50	-0.5600

$$\partial J/\partial w = -3.8800/14 = -0.2771, \quad \partial J/\partial b = 0.0000/14 = 0.0000$$

$$w^{1} = 0 - 0.2 \times (-0.2771) = 0.05543, \quad b^{1} = 0 - 0.2 \times 0 = 0.00000$$

Lần 2 ($w^{1} = 0.05543$, $b^{1} = 0.00000$):

i	x_i'	z_i	$\hat{y}_i$	$\hat{y}_i - y_i$	$(\hat{y}_i - y_i)\cdot x_i'$
1	0.04	0.0022	0.5006	-0.4994	-0.0200
2	0.22	0.0122	0.5030	-0.4970	-0.1093
3	-0.84	-0.0466	0.4884	0.4884	-0.4102
4	0.48	0.0266	0.5067	-0.4933	-0.2368

5	0.42	0.0233	0.5058	-0.4942	-0.2076
6	-0.56	-0.0310	0.4922	0.4922	-0.2757
7	-0.22	-0.0122	0.4970	0.4970	-0.1093
8	-0.48	-0.0266	0.4933	0.4933	-0.2368
9	-0.56	-0.0310	0.4922	0.4922	-0.2757
10	0.26	0.0144	0.5036	-0.4964	-0.1291
11	-1.08	-0.0599	0.4850	0.4850	-0.5238
12	0.76	0.0421	0.5105	-0.4895	-0.3720
13	-0.72	-0.0399	0.4900	0.4900	-0.3528
14	1.12	0.0621	0.5155	-0.4845	-0.5426

$$\partial J/\partial w = -0.2715\,, \quad \partial J/\partial b = -0.00115$$

$$w^{2} = 0.05543 - 0.2 \times (-0.2715) = 0.10974\,, \quad b^{2} = 0.00000 - 0.2 \times (-0.00115) = 0.00023$$

Hàm mất mát sau mỗi lần cập nhật:

Thời điểm	w	b	J
Khởi tạo (0)	0	0	0.6931
Sau lần 1	0.05543	0.00000	0.6779
Sau lần 2	0.10974	0.00023	0.6633

J giảm đều qua từng bước: 0.6931 → 0.6779 → 0.6633.

f) Phương trình mô hình sau lần cập nhật thứ hai và dự đoán

$$\hat{y} = \sigma(0.1097 \cdot x' + 0.0002)\,, \quad x' = (x - 130)/50$$

Theo thời lượng gốc x: z = 0.002195·x − 0.2851, tức $\hat{y} = \sigma(0.002195 \cdot x - 0.2851)$.

x (phút)	x′	z	P(tốt)
125	-0.10	-0.0107	0.4973
160	0.60	0.0661	0.5165

Với 125 phút xác suất ≈ 0.497 (hơi nghiêng về "không tốt"); với 160 phút xác suất ≈ 0.517. Cả hai gần 0.5 vì mô hình mới huấn luyện hai bước, tham số w còn nhỏ.

g) Phân loại với ngưỡng 0.5 và đánh giá

i	x_i	y_i	$\hat{y}_i$ (sau 2 lần)	Nhãn dự đoán
1	132	1	0.5012	1
2	141	1	0.5061	1
3	88	0	0.4770	0
4	154	1	0.5132	1
5	151	1	0.5116	1
6	102	0	0.4847	0
7	119	0	0.4940	0
8	106	0	0.4869	0
9	102	0	0.4847	0
10	143	1	0.5072	1
11	76	0	0.4705	0
12	168	1	0.5209	1
13	94	0	0.4803	0
14	186	1	0.5307	1

Ma trận nhầm lẫn (1 = Tốt là lớp dương):

	Dự đoán 1	Dự đoán 0
Thực tế 1	TP = 7	FN = 0
Thực tế 0	FP = 0	TN = 7

$$Accuracy = (7 + 7)/14 = 1.00 ; \quad Precision = 7/(7 + 0) = 1.00$$

$$Recall = 7/(7 + 0) = 1.00 ; \quad F1 = 2 \cdot P \cdot R/(P + R) = 1.00$$

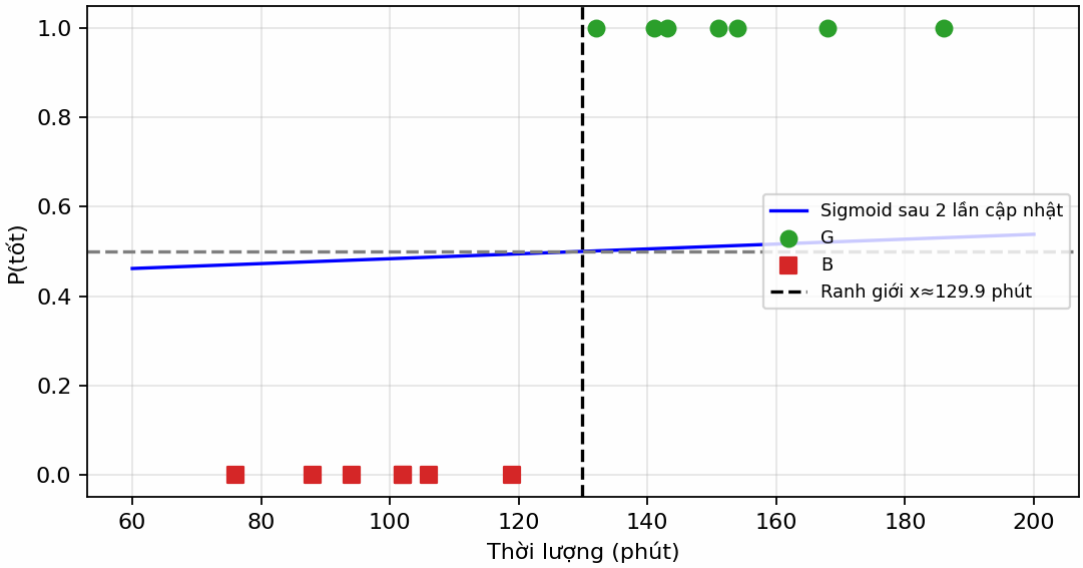
Lưu ý: dù xác suất còn sát 0.5, tất cả 14 phim đã được phân loại đúng vì ranh giới (≈ 129.9 phút) nằm giữa nhóm B (lớn nhất 119) và nhóm G (nhỏ nhất 132).

h) Đường ranh giới quyết định

Ranh giới tại $\hat{y} = 0.5 \Leftrightarrow z = 0$:

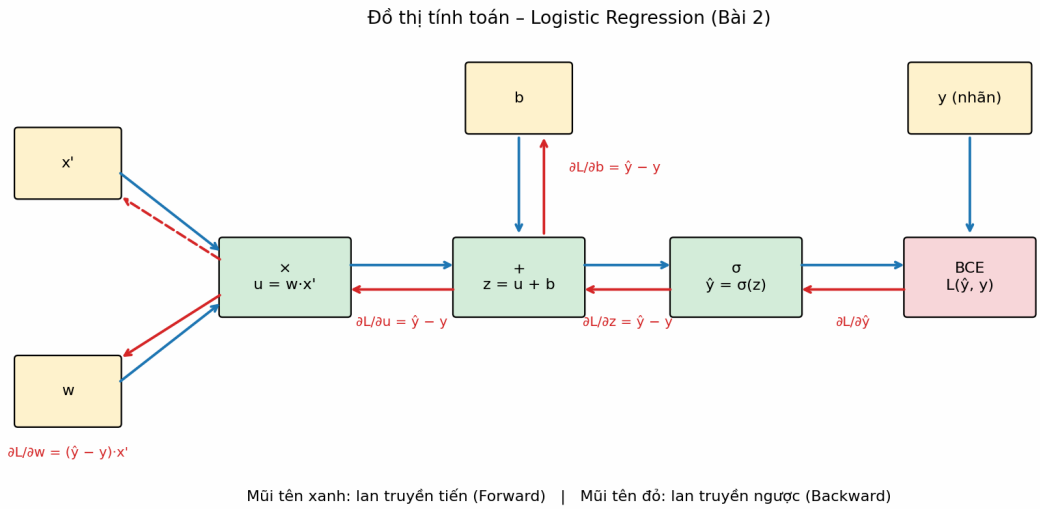
$$0.10974 \cdot x' + 0.00023 = 0 \Rightarrow x' = -0.00209 \Rightarrow x = 130 + 50 \cdot x' \approx 129.90 \text{ phút}$$

Phim có thời lượng lớn hơn khoảng 129.9 phút được dự đoán là Tốt, ngược lại là Không tốt.



Hình 3. Đường sigmoid sau 2 lần cập nhật, các điểm dữ liệu và ranh giới quyết định

i) Đồ thị tính toán cho một mẫu



Hình 4. Forward Pass (xanh) và Backward Pass (đỏ)

Forward Pass: $u = w \cdot x' \rightarrow z = u + b \rightarrow \hat{y} = \sigma(z) \rightarrow L = -[y \ln \hat{y} + (1-y) \ln(1-\hat{y})]$.

Backward Pass:

- $\partial L/\partial \hat{y} = (\hat{y} - y)/[\hat{y}(1 - \hat{y})]$
- $\partial L/\partial z = \partial L/\partial \hat{y} \cdot \hat{y}(1 - \hat{y}) = \hat{y} - y$
- Nút cộng: $\partial L/\partial u = \partial L/\partial z$ và $\partial L/\partial b = \partial L/\partial z \cdot 1 = \hat{y} - y$

- Nút nhân: $\partial L/\partial w = \partial L/\partial u \cdot x' = (\hat{y} - y)\cdot x'$

Ví dụ mẫu 1 tại khởi tạo ($x' = 0.04$, $y = 1$, $\hat{y} = 0.5$): $\partial L/\partial z = -0.5$, $\partial L/\partial b = -0.5$, $\partial L/\partial w = -0.5 \times 0.04 = -0.02$.

j) Chương trình Python (NumPy) huấn luyện 1.000 lần lặp

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.array([132,141,88,154,151,102,119,106,102,143,76,168,94,186], dtype=float)
y = np.array([1,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,1], dtype=float)
xs = (x - 130) / 50                    # chuẩn hóa đặc trưng

sigmoid = lambda z: 1 / (1 + np.exp(-z))
def bce(y, p):
    return -np.mean(y*np.log(p) + (1-y)*np.log(1-p))

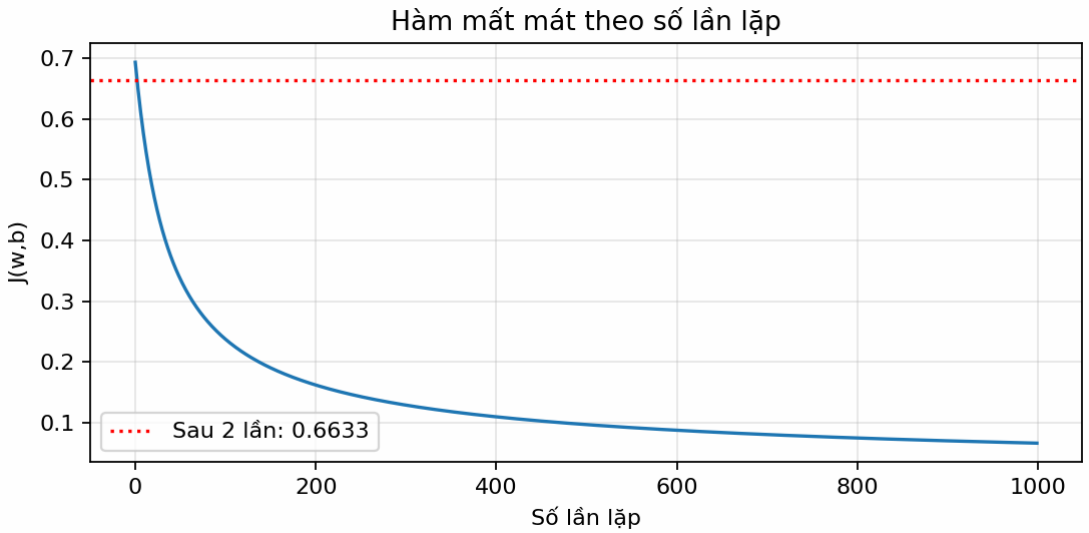
w, b, alpha = 0.0, 0.0, 0.2
history = []
for t in range(1, 1001):
    p = sigmoid(w*xs + b)              # forward
    dw = np.mean((p - y) * xs)          # backward
    db = np.mean(p - y)
    w, b = w - alpha*dw, b - alpha*db    # cập nhật đồng thời
    history.append(bce(y, sigmoid(w*xs + b)))   # J sau lần cập nhật t
    if t in (1, 2, 10, 100, 1000):
        print(f"t={t:4d}  w={w:.5f}  b={b:.5f}  J={history[-1]:.5f}")

p = sigmoid(w*xs + b)
pred = (p >= 0.5).astype(int)
print("Accuracy =", (pred == y).mean())
print("Ranh giới: x =", 130 + 50*(-b/w), "phút")

plt.plot(range(1, 1001), history)
plt.xlabel("Số lần lặp"); plt.ylabel("J(w,b)"); plt.grid(alpha=.3)
plt.title("Hàm mất mát theo số lần lặp"); plt.show()
```

Kết quả chạy chương trình:

```
t=   1  w=0.05543  b=0.00000  J=0.67794
t=   2  w=0.10974  b=0.00023  J=0.66334
t=  10  w=0.50700  b=0.00855  J=0.56542
t= 100  w=2.82370  b=0.21797  J=0.23725
t=1000  w=7.67032  b=0.76855  J=0.06625
Accuracy = 1.0
Ranh giới: x = 124.99 phút
```



Hình 5. Hàm mất mát giảm theo số lần lặp

- Sau 2 lần lặp, chương trình cho w = 0.10974, b = 0.00023, J = 0.66334 – trùng khớp hoàn toàn với tính tay ở câu (e).
- Sau 1.000 lần lặp, J giảm xuống 0.0663 (từ 0.6931), w tăng lên khoảng 7.67 nên sigmoid dốc hơn nhiều và xác suất tách bạch rõ giữa hai nhóm; ranh giới dịch về khoảng 125 phút (nằm giữa 119 và 132). Accuracy vẫn là 100%.
- Vì dữ liệu tách được tuyến tính, J tiếp tục giảm chậm về 0 khi w tăng mãi nếu cứ huấn luyện thêm; trong thực tế thường dùng regularization hoặc dừng sớm.

BÀI 3. ĐỒ THỊ TÍNH TOÁN VÀ LAN TRUYỀN NGƯỢC

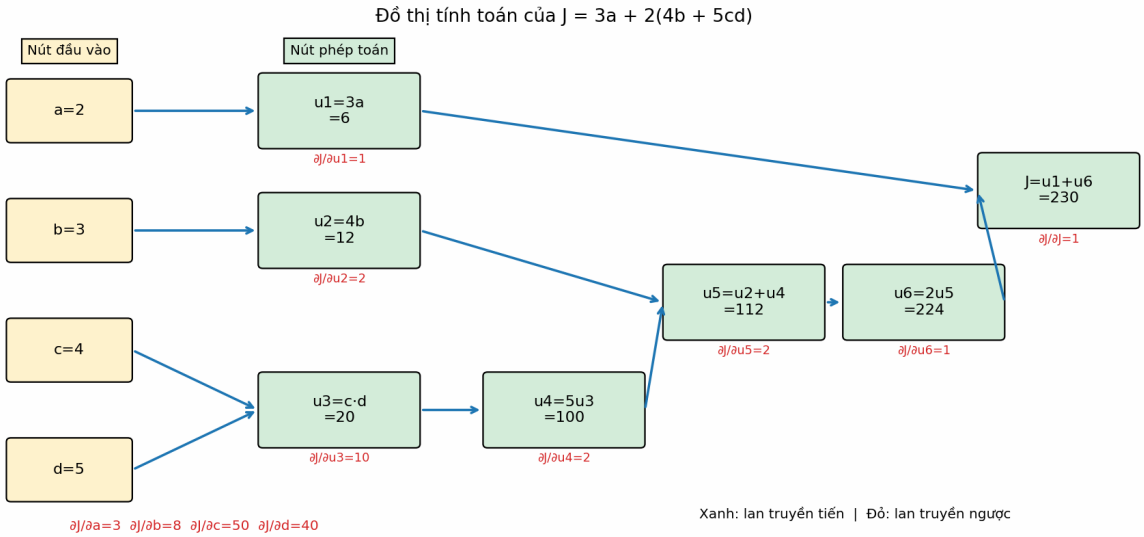
J = 3a + 2(4b + 5cd), với a = 2, b = 3, c = 4, d = 5.

a) Phân rã biểu thức

Biến	Phép toán	Loại
u	3a	nhân
u	4b	nhân

u	c·d	nhân
u	5u	nhân
u	u + u	cộng
u	2u	nhân
J	u + u	cộng

b) Đồ thị tính toán



Hình 6. Đồ thị tính toán của J (vàng: nút đầu vào; xanh lá: nút phép toán; cạnh: quan hệ phụ thuộc)

Các cạnh phụ thuộc: a→u ; b→u ; c,d→u ; u →u ; u ,u →u ; u →u ; u ,u →J.

c) Lan truyền tiến

Biến	Tính	Giá trị
u	3 × 2	6
u	4 × 3	12
u	4 × 5	20
u	5 × 20	100
u	12 + 100	112
u	2 × 112	224
J	6 + 224	230

d) Đạo hàm cục bộ

Nút	Đạo hàm cục bộ
$u = 3a$	$\partial u / \partial a = 3$
$u = 4b$	$\partial u / \partial b = 4$
$u = c \cdot d$	$\partial u / \partial c = d = 5$; $\partial u / \partial d = c = 4$
$u = 5u$	$\partial u / \partial u = 5$
$u = u + u$	$\partial u / \partial u = 1$; $\partial u / \partial u = 1$
$u = 2u$	$\partial u / \partial u = 2$
$J = u + u$	$\partial J / \partial u = 1$; $\partial J / \partial u = 1$

e) Lan truyền ngược

Bước	Gradient	Giá trị
1	$\partial J / \partial J$	1
2	$\partial J / \partial u = \partial J / \partial J \cdot 1$	1
3	$\partial J / \partial u = \partial J / \partial J \cdot 1$	1
4	$\partial J / \partial u = \partial J / \partial u \cdot 2$	2
5	$\partial J / \partial u = \partial J / \partial u \cdot 1$	2
6	$\partial J / \partial u = \partial J / \partial u \cdot 1$	2
7	$\partial J / \partial u = \partial J / \partial u \cdot 5$	10
8	$\partial J / \partial a = \partial J / \partial u \cdot 3$	3
9	$\partial J / \partial b = \partial J / \partial u \cdot 4$	8
10	$\partial J / \partial c = \partial J / \partial u \cdot d = 10 \times 5$	50
11	$\partial J / \partial d = \partial J / \partial u \cdot c = 10 \times 4$	40

$$\partial J/\partial a = 3 , \quad \partial J/\partial b = 8 , \quad \partial J/\partial c = 50 , \quad \partial J/\partial d = 40$$

f) Kiểm chứng bằng khai triển trực tiếp

$$J = 3a + 2(4b + 5cd) = 3a + 8b + 10cd$$

$$\partial J/\partial a = 3 ; \quad \partial J/\partial b = 8 ; \quad \partial J/\partial c = 10d = 50 ; \quad \partial J/\partial d = 10c = 40$$

Kết quả trùng khớp với lan truyền ngược ở câu (e).

g) Một bước Gradient Descent với α = 0.01

Tham số	Cập nhật	Giá trị mới
a'	$2 - 0.01 \times 3$	1.97
b'	$3 - 0.01 \times 8$	2.92
c'	$4 - 0.01 \times 50$	3.50
d'	$5 - 0.01 \times 40$	4.60

$$J' = 3(1.97) + 2[4(2.92) + 5(3.5)(4.6)] = 5.91 + 2(11.68 + 80.5) = 190.27$$

Nhận xét: J giảm từ 230 xuống 190.27 (giảm 39.73), đúng mục tiêu cực tiểu hóa. Giá trị này hơi nhỏ hơn mức giảm xấp xỉ bậc nhất $\alpha\|\nabla J\|^2 = 0.01 \times (9 + 64 + 2500 + 1600) = 41.73$ vì J chứa số hạng cd (đạo hàm bậc hai khác 0) nên xấp xỉ tuyến tính không chính xác tuyệt đối.

h) Chương trình PyTorch Autograd

```
import torch

a = torch.tensor(2.0, requires_grad=True)
b = torch.tensor(3.0, requires_grad=True)
c = torch.tensor(4.0, requires_grad=True)
d = torch.tensor(5.0, requires_grad=True)

# Forward
u1 = 3 * a
u2 = 4 * b
u3 = c * d
u4 = 5 * u3
u5 = u2 + u4
u6 = 2 * u5
J = u1 + u6
print("J =", J.item())              # 230.0

# Backward
J.backward()
print("dJ/da =", a.grad.item())     # 3.0
```

```
print("dJ/db =", b.grad.item())     # 8.0
print("dJ/dc =", c.grad.item())     # 50.0
print("dJ/dd =", d.grad.item())     # 40.0

# Một bước Gradient Descent, alpha = 0.01
alpha = 0.01
with torch.no_grad():
    a_new = a - alpha * a.grad
    b_new = b - alpha * b.grad
    c_new = c - alpha * c.grad
    d_new = d - alpha * d.grad
    J_new = 3*a_new + 2*(4*b_new + 5*c_new*d_new)
print(a_new.item(), b_new.item(), c_new.item(), d_new.item())  # 1.97 2.92 3.5 4.6
print("J' =", J_new.item())          # ~190.27
```

Kết quả mong đợi của chương trình trùng với cách tính thủ công: J = 230; ∂J/∂a = 3, ∂J/∂b = 8, ∂J/∂c = 50, ∂J/∂d = 40; sau một bước cập nhật J′ ≈ 190.27.